期中测试卷

江苏省苏州市工业园区2025—2026学年八年级（上）期中数学试卷

满分：100分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题（本大题共8小题，每小题2分，共16分）

1. 下列长度的三条线段可以组成三角形的是（　　）

A. 2，3，4　　B. 5，6，12　　C. 1，5，9　　D. 2，5，7

2. 下列各数中，无理数的是（　　）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\sqrt{4}$　　C. 0.121 221 222　　D. π

3. 下列各式：$\frac{7}{a}$，$\frac{a+b}{7}$，$\frac{x^2+y^2}{x+y}$，$3-\frac{x}{2}$中，分式共有（　　）

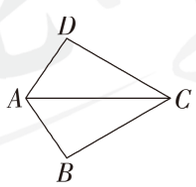
A. 1个　　B. 2个　　C. 3个　　D. 4个

4. 下面各式从左到右的变形，属于因式分解的是（　　）

A. $x(x-1)=x^2-x$　　B. $x^2-x=x(x-1)$

C. $x^2-x-1=x(x-1)-1$　　D. $x^2-1=(x-1)^2$

5. 如图，已知$AB=AD$，添加下列一个条件后，仍无法判定$\triangle ABC\cong\triangle ADC$的是（　　）



A. $CB=CD$　　B. $\angle BAC=\angle DAC$

C. $\angle B=\angle D=90°$　　D. $\angle BCA=\angle DCA$

6. 已知一个等腰三角形的两边长分别为3 cm，7 cm，则该三角形的周长是（　　）

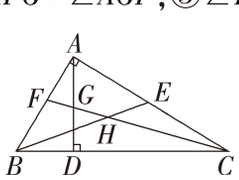
A. 13 cm　　B. 13 cm或17 cm　　C. 17 cm　　D. 16 cm

7. 若分式方程$\frac{3}{x+1}=1-\frac{k}{x+1}$有增根，则$k$的值是（　　）

A. -1　　B. -2　　C. -3　　D. -4

8. 如图，在$\triangle ABC$中，$\angle BAC=90°$，AD是高，BE是中线，CF是角平分线，CF交AD于点G，交BE于点H，下面说法正确的是（　　）

①$\triangle ABE$的面积$=\triangle BCE$的面积；②$\angle AFG=\angle AGF$；③$\angle FAG=2\angle ACF$；④$BH=CH$.



A. ①②③④　　B. ①②③　　C. ②④　　D. ①③

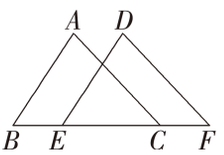
二、填空题(本大题共 8 小题,每小题 2 分,共 16 分)

9. 比较大小:$\sqrt{6}$_____2(填“>”“<”或“=”).

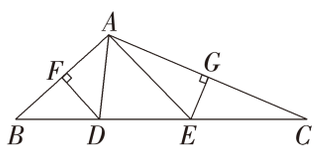
10. 分解因式:$x^2-6x+9=$_____.

11. 若分式$\frac{1}{x-3}$有意义,则 x 的取值范围是_____.

12. 如图,$\triangle ABC\cong\triangle DEF$,若 $BC=10$,$EC=7$,则 CF 的长为_____.

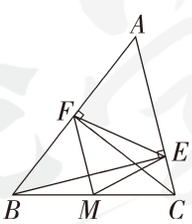


13. 如图,在$\triangle ABC$ 中,DF,EG 分别是 AB,AC 的垂直平分线,DF,GE 分别交边 BC 于点 D,E,且$\triangle ADE$ 的周长为 32 cm,则 BC 的长为_____ cm.

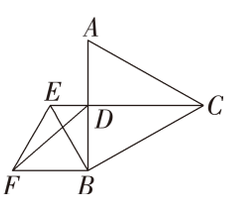


14. 如果把分式$\frac{2x}{x-y}$中的 x,y 都扩大 3 倍,分式的值_____.

15. 如图,BE,CF 分别是$\triangle ABC$ 的高,M 为 BC 的中点,$EF=6$,$BC=8$,则$\triangle EFM$ 的周长是_____.



16. 如图,等边$\triangle ABC$ 的边长为 3,$CD\perp AB$ 于点 D,E 为射线 CD 上一点,以 BE 为边在 BE 左侧作等边$\triangle BEF$,则 DF 的最小值为_____.



三、解答题(本大题共 11 小题,第 17 题 6 分,第 18、19 题每题 5 分,第 20~25 题每题 6 分,第 26、27 题每题 8 分,共 68 分)

17. 因式分解:

(1)a^2-16;

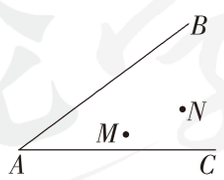
(2)x^3-4x^2+4x.

18. 计算：

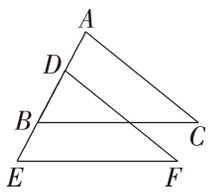
(1) $\frac{2m+1}{m-1}+\frac{m-4}{m-1}$；

(2) $\frac{y^2}{x-y}\cdot\frac{2x-2y}{x}\div\frac{4y}{x}$.

19. 如图，两个班的学生分别在 M，N 两处参加植树劳动，现要在道路 AB，AC 的交叉区域内（角 BAC 内部）设一个茶水供应点 P，使 P 到两条道路的距离相等，且使 $PM=PN$，请你通过尺规作图找出这一 P 点.（不写作法，保留作图痕迹）



20. 如图，$AD=BE$，$AC/\!/DF$，$AC=DF$. 求证：$\angle C=\angle F$.



21. 先化简，再求值：$\left(1-\dfrac{1}{a-2}\right)\div\dfrac{a^2-6a+9}{2a-4}$，其中 a 从 1，2，3 中选一个恰当的数代入求值.

轻轻学霸

22. 解方程：

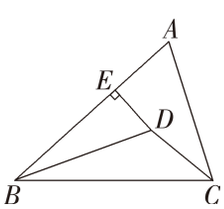
(1) $\frac{2}{x}=\frac{3}{x-1}$；

(2) $\frac{2}{x^2-4}-\frac{x}{2-x}=1$.

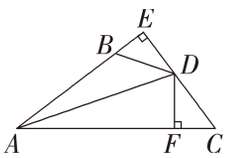
23. 如图，在△ABC 中，BD 平分∠ABC，CD 平分∠ACB，$DE\perp AB$ 于点 E.

(1) 若∠$A=70°$，∠$ABC=60°$，求∠BDC 的度数；

(2) 若 $DE=4$，$BC=9$，求△BCD 的面积.



24. 如图，AD 平分 $\angle BAC$，$DE \perp AB$ 于点 E，$DF \perp AC$ 于点 F，$BD = CD$.



(1) 求证：$BE = CF$；

(2) 若 $AC = 15$，$AB = 10$，求 BE 的长.

25. 人工智能在物流行业有广泛的应用，其中自主移动机器人可以实现高效的搬运和拣货作业. 某物流园区利用 A，B 两种自主移动机器人搬运化工原料，A 型机器人比 B 型机器人每小时多搬运 10 kg，A 型机器人搬运 800 kg 所用时间与 B 型机器人搬运 600 kg 所用时间相等，两种机器人每小时分别搬运多少化工原料？

26. 我们定义：如果两个分式 A 与 B 的差为常数，且这个常数为正数，则称 A 是 B 的“和谐式”，这个常数称为 A 关于 B 的“和谐值”. 例：分式 $A=\dfrac{2x}{x+1}$，$B=-\dfrac{2}{x+1}$，$A-B=\dfrac{2x}{x+1}-\left(-\dfrac{2}{x+1}\right)=\dfrac{2x+2}{x+1}=2$，则 A 是 B 的“和谐式”，A 关于 B 的“和谐值”为 2.

(1) 已知分式 $C=\dfrac{2+2x}{x-2}$，$D=\dfrac{3x}{x-2}$，判断 C 是否为 D 的“和谐式”. 若不是，请说明理由；若是，请求出 C 关于 D 的“和谐值”.

(2) 已知分式 $M=\dfrac{E}{9-x^2}$，$N=\dfrac{x}{3-x}$，M 是 N 的“和谐式”，M 关于 N 的“和谐值”是 1，x 为整数，且 M 的值也为整数，

①求 E 所表示的代数式.

②求所有符合条件的 x 的值.

经纶学霸

27.【问题情境】

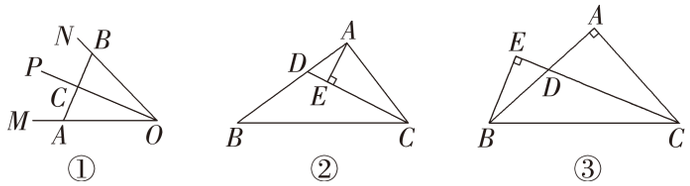
利用角平分线构造全等三角形是常用的方法，如图①，OP 平分 $\angle MON$. 点 A 为 OM 上一点，过点 A 作 $AC\perp OP$，垂足为 C，延长 AC 交 ON 于点 B，可根据_____证明 $\triangle AOC\cong\triangle BOC$，则 $AO=BO$，$AC=BC$（即点 C 为 AB 的中点）.

【类比解答】

如图②，在 $\triangle ABC$ 中，CD 平分 $\angle ACB$，$AE\perp CD$ 于点 E，若 $\angle EAC=63°$，$\angle B=37°$，通过上述构造全等的办法，可求得 $\angle DAE=$_____.

【拓展延伸】

(1) 如图③，在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，$\angle BAC=90°$，CD 平分 $\angle ACB$，$BE\perp CD$，垂足 E 在 CD 的延长线上，试探究 BE 和 CD 的数量关系，并证明你的结论.



(2) 如图④，在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，$\angle BAC=90°$，点 D 在线段 BC 上，$\angle EDB=\dfrac{1}{2}\angle C$，$BE\perp DE$，垂足为 E，DE 与 AB 相交于点 F. 线段 BE 与 FD 的数量关系为_____.（直接写出）

